

Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.



Criterios para definir un Robot

Requerimos que una máquina cumpla con los siguientes siete criterios:

1. Debe ser capaz de detectar sus entornos externos e internos de una o más maneras mediante el uso de su programación.
2. Su comportamiento, acciones y control reprogramables son el resultado de la ejecución de un conjunto de instrucciones programadas.
3. Debe ser capaz de afectar, interactuar u operar en su entorno externo de una o más maneras a través de su programación.
4. Debe tener su propia fuente de energía.
5. Debe tener un lenguaje adecuado para la representación de instrucciones y datos discretos, así como soporte para la programación.
6. Una vez iniciado, debe ser capaz de ejecutar su programación sin necesidad de intervención externa (controvertido).
7. Debe ser una máquina no viva.

Componentes Fundamentales

El Manipulador: El Esqueleto del Robot

Los manipuladores son sistemas mecánicos para manipular objetos, es la estructura física que se mueve.

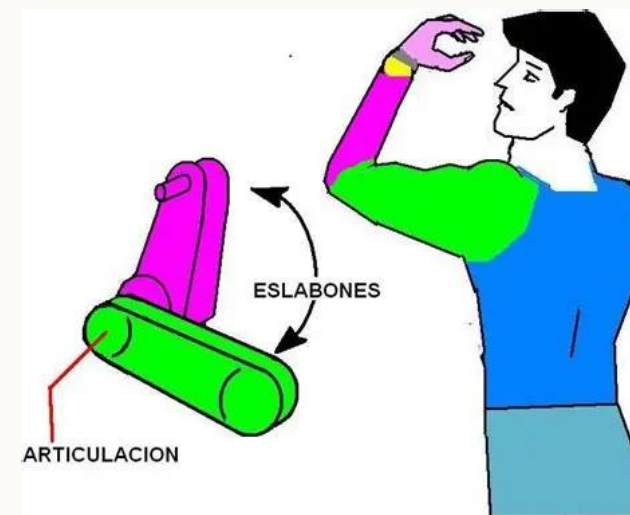
Evolucionaron desde manipuladores manuales a manipuladores robóticos programables gracias al microprocesador. Incluye eslabones y articulaciones conectadas en serie.

Los eslabones

Son los "cuerpos" del robot.

Las articulaciones

Son los "pares cinemáticos".



Los brazos robóticos son cadenas cinemáticas abiertas con eslabones articulados y juntas rotacionales o prismáticas.

Componentes Fundamentales

Articulación

Las articulaciones son cruciales. Permiten el movimiento relativo entre partes del robot. Pueden ser rotacionales (R) o prismáticas (P).

La configuración de las articulaciones influye en el espacio de trabajo del robot.

Característica	Rotacional (R)	Prismática (P)
Movimiento	Angular (giro)	Lineal (traslación)
Parámetro variable	Ángulo θ	Distancia d
Ejemplo mecánico	Motor de eje, bisagra	Actuador lineal, pistón

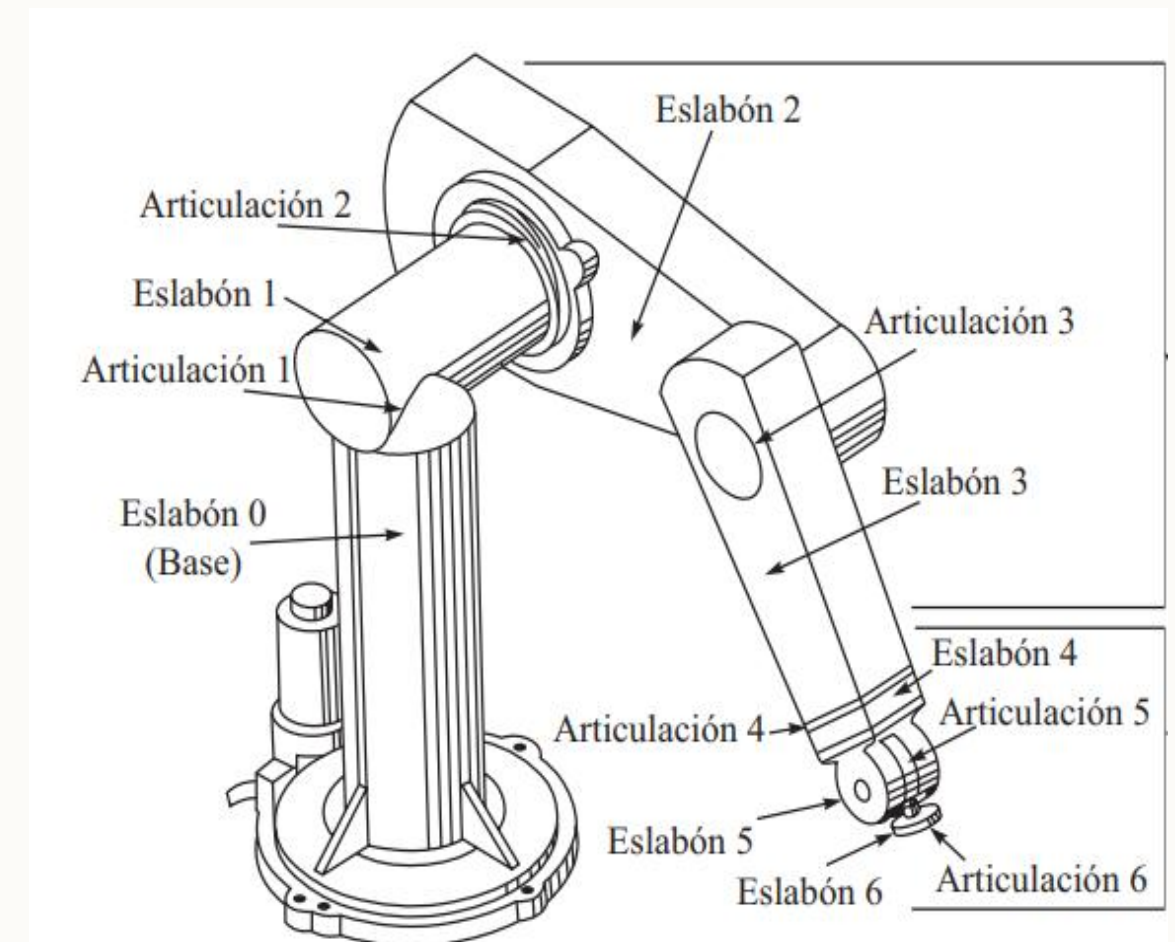
Componentes Fundamentales

Eslabones

Los eslabones conectan las articulaciones, y pueden ser rectos, curvos o complejos.

Los materiales comúnmente utilizados para fabricarlos son acero, aluminio o fibra de carbono.

La rigidez y el peso del eslabón son importantes para el rendimiento del robot.



Componentes Fundamentales

Elemento Final

El efector es el componente conectado al último eslabón del brazo robótico, su función depende del tipo de aplicación: puede agarrar, soldar, cortar, medir, ensamblar o manipular objetos.

Se diseña para ser intercambiable, de modo que un mismo robot pueda adaptarse a diferentes tareas.

Dispositivos de sujeción

Mecánicos, neumáticos
o hidráulicos, y
magnéticos o adhesivos

Herramientas especializadas

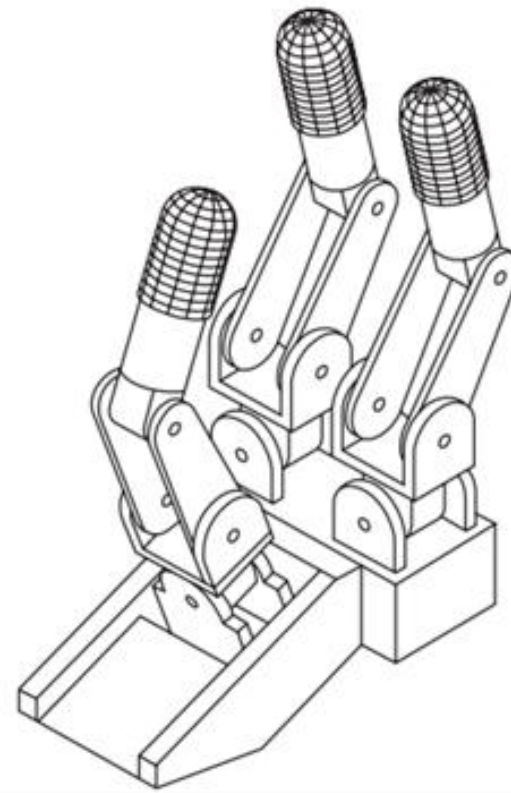
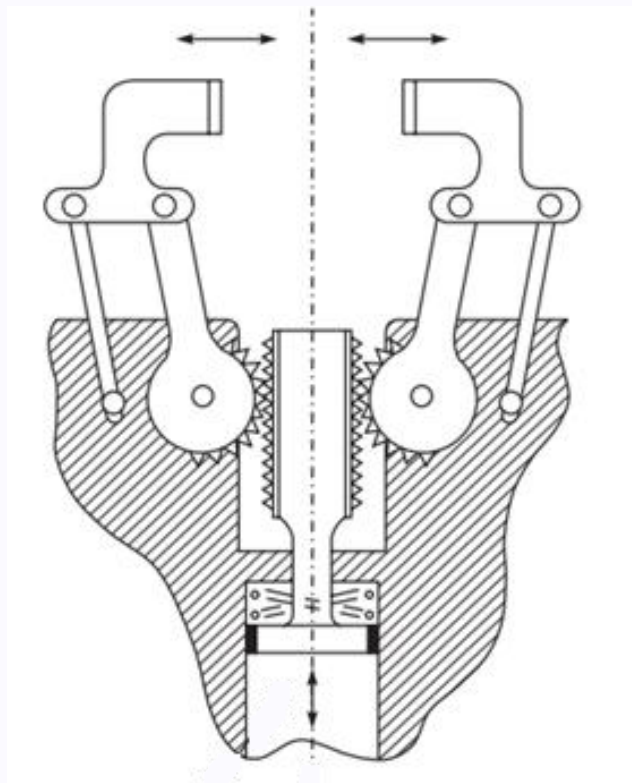
Soldadores, cortadores, y
pulverizadores o
dispensadores

Efectores inteligentes

Sensores integrados, y
manos robóticas
avanzadas

Componentes Fundamentales

Elemento Final



Efecto Final y Tipos de Manipulación

Manipulación Simple

Orientada simplemente a fijar el objeto en la palma

Manipulación Dextra

Permite mover el objeto respecto a la palma (ej. escritura, cirugía).

Las manos multifinger tienen estructura de árbol: palma como base común, dedos como manipuladores simples.

Requisitos para agarrar un objeto

Estabilidad, manipulabilidad, torquabilidad, rotabilidad radial

Efecto Final y Tipos de Sujeción

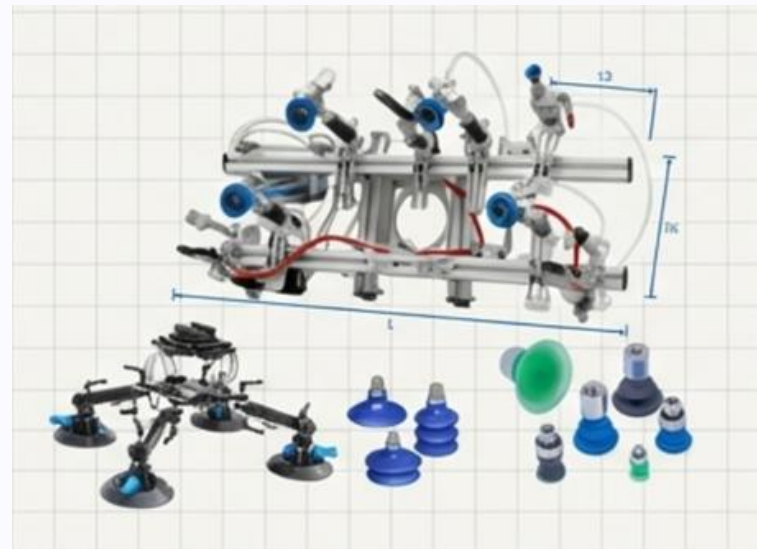
Pinzas de Agarre Mecánico

Utilizan accionamiento neumático o eléctrico para sujetar piezas por presión. Se usa para la manipulación de piezas donde se puede ejercer presión.



Ventosas de Vacío

Un generador de vacío (efecto Venturi) crea la succión. Se usa en cuerpos con superficie lisa y poco porosa.



Sujeción por Electroimán

Utilizan un circuito electromagnético para generar un campo magnético que sujeta la pieza. Se usa exclusivamente para piezas



Grados de Libertad

Definición

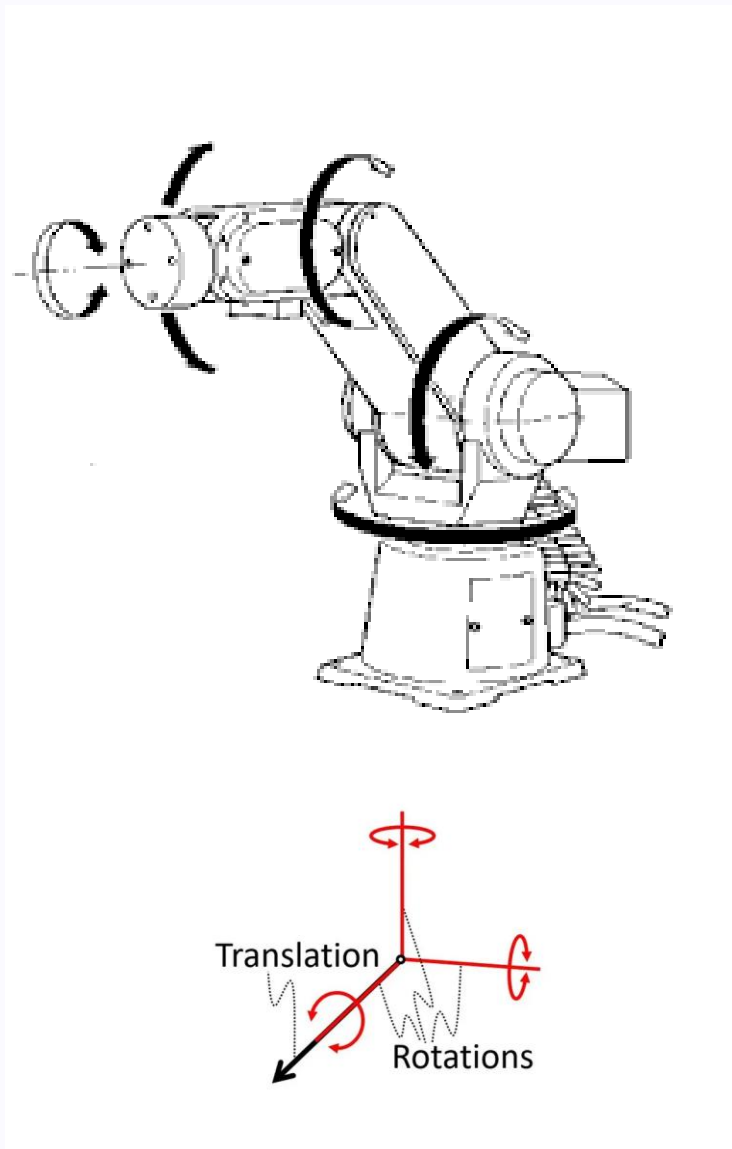
Es el número de movimientos independientes que un robot puede realizar, determinados por sus articulaciones y ejes de movimiento.

Versatilidad

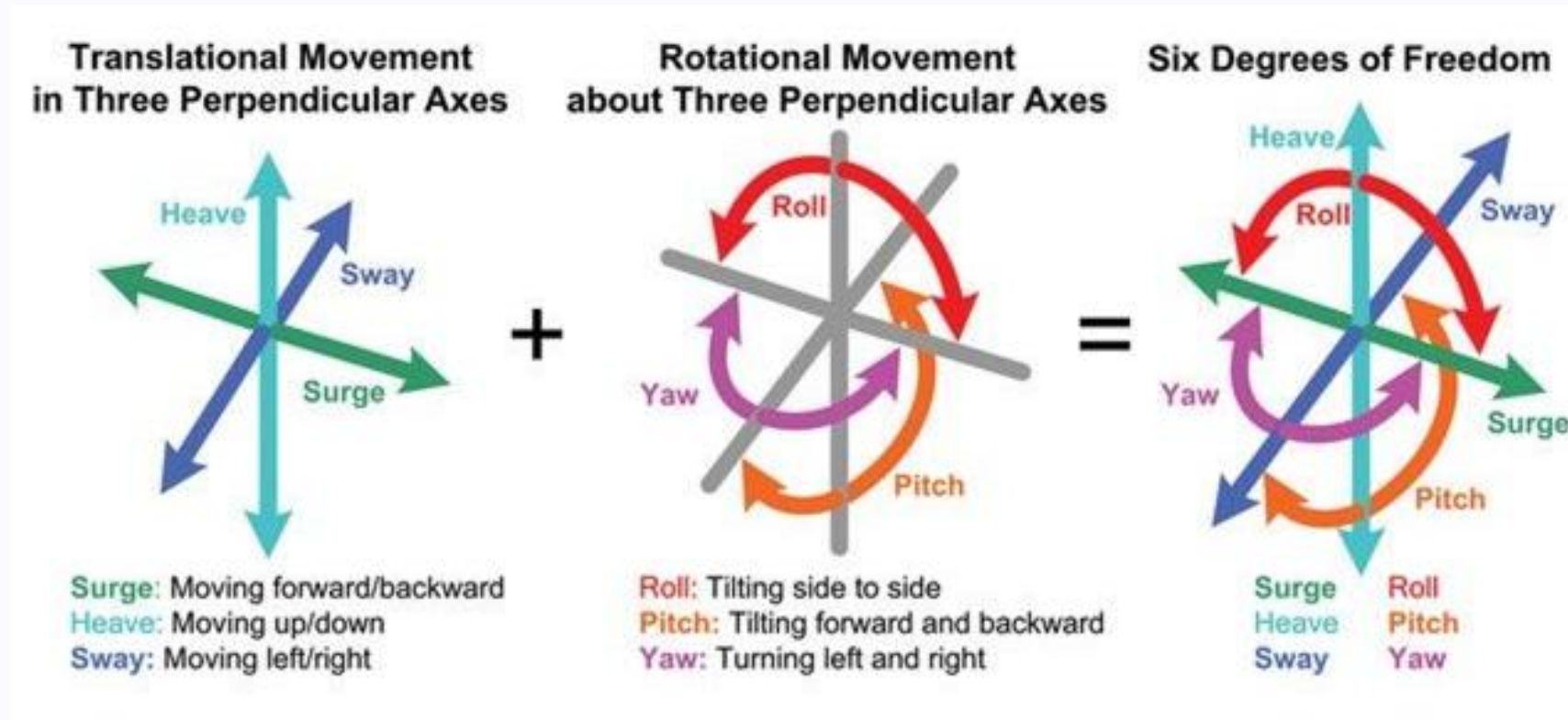
Más GDL significan mayor rango de movimiento y capacidad para realizar tareas más precisas y variadas.

Cálculo

Se determina por el número y tipo de articulaciones (prismáticas, esféricas) y eslabones, a veces calculado con la fórmula de Grubler.



Grados de Libertad

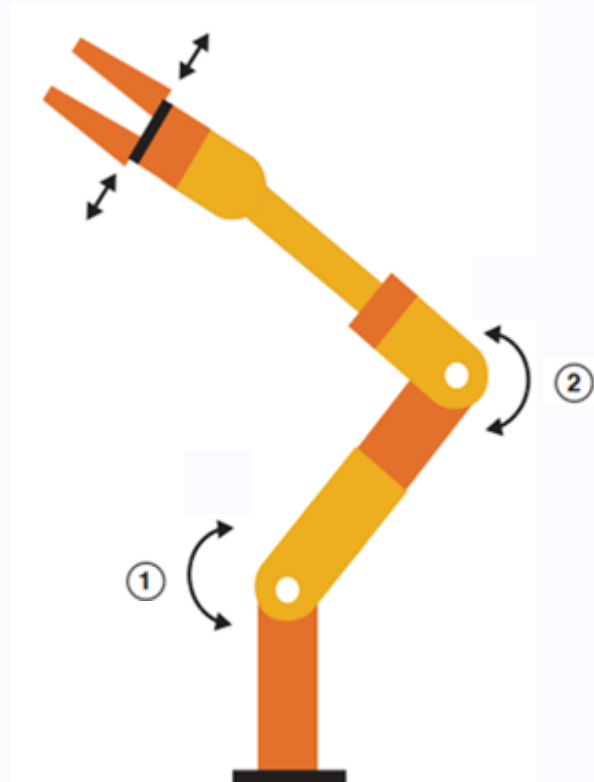


Un robot de 3 GDL permite movimientos básicos en un espacio 3D

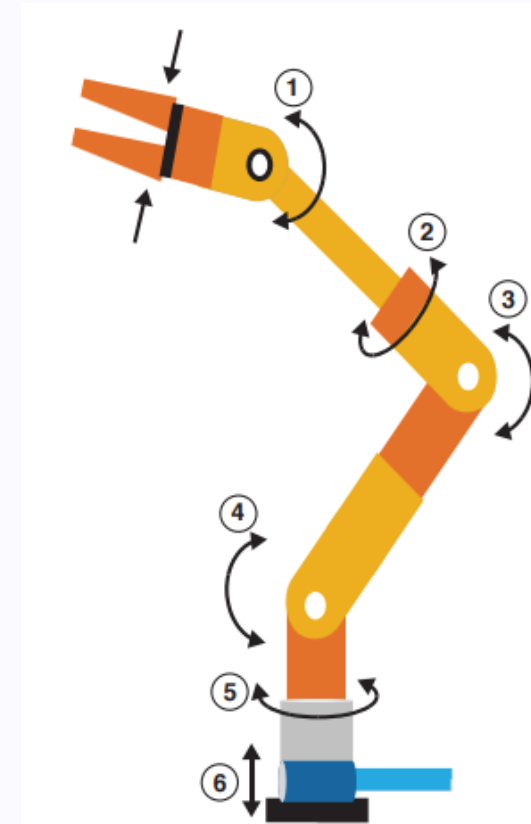
Un robot de 6 GDL ofrece tres traslaciones y tres rotaciones.

Un robot con más de 6 GDL tiene mayor complejidad y flexibilidad

Grados de Libertad



Robot con 2 grados de libertad



Robot con 6 grados de libertad

Robots en la Industria Automotriz

Soldadura por Puntos



Dos electrodos se cierran sobre la pieza, pasando una corriente eléctrica para fusionar el metal.

Soldadura al Arco



Un soplete aporta un electrodo consumible para crear un arco eléctrico que funde y une los materiales.

Pintura por Pulverización



Una pistola pulveriza la pintura con un control preciso del flujo, ángulo y velocidad para una cobertura uniforme.

Atornillador



Un atornillador automático que incluye alimentación de tornillos para incrementar la precisión y calidad del ensamblaje.

Robots en el Sector de Salud

Cirugía

Robots como Da Vinci ofrecen mayor precisión, menor sangrado y recuperación más rápida en procedimientos mínimamente invasivos.



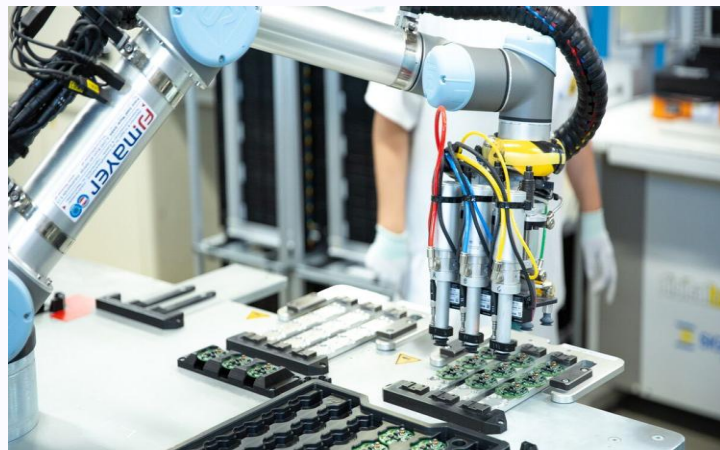
Rehabilitación

Ayudan en la recuperación física de pacientes tras lesiones o trastornos. Ejemplos: los exoesqueletos y rehabilitación domiciliaria.

Robots en la Industria Electrónica

Ensamblaje de precisión

Montan componentes pequeños en tableros de circuitos (PCB) con gran exactitud.



Manipulación y logística

Mueven materiales y productos a lo largo de la línea de producción (AMR).



Soldadura y dispensación

Aplican soldadura blanda y adhesivos con precisión y uniformidad.



Robots en la Industria Alimentaria y Farmaceutica



Logística

Robots móviles para transporte y almacenamiento de grandes volúmenes, optimizando el espacio y la seguridad laboral.

Dispensación

Robots que seleccionan y entregan medicamentos, con códigos de barras para precisión y gestión de inventario en tiempo real.



Robots en Aplicaciones de Logística



Transporte:

Mover productos entre puntos del almacén (AGVs, AMRs).

Almacenamiento y Recuperación:

Gestionar productos en estanterías.

Preparación de Pedidos:

Recoger y empaquetar artículos.

Gestión de Inventario:

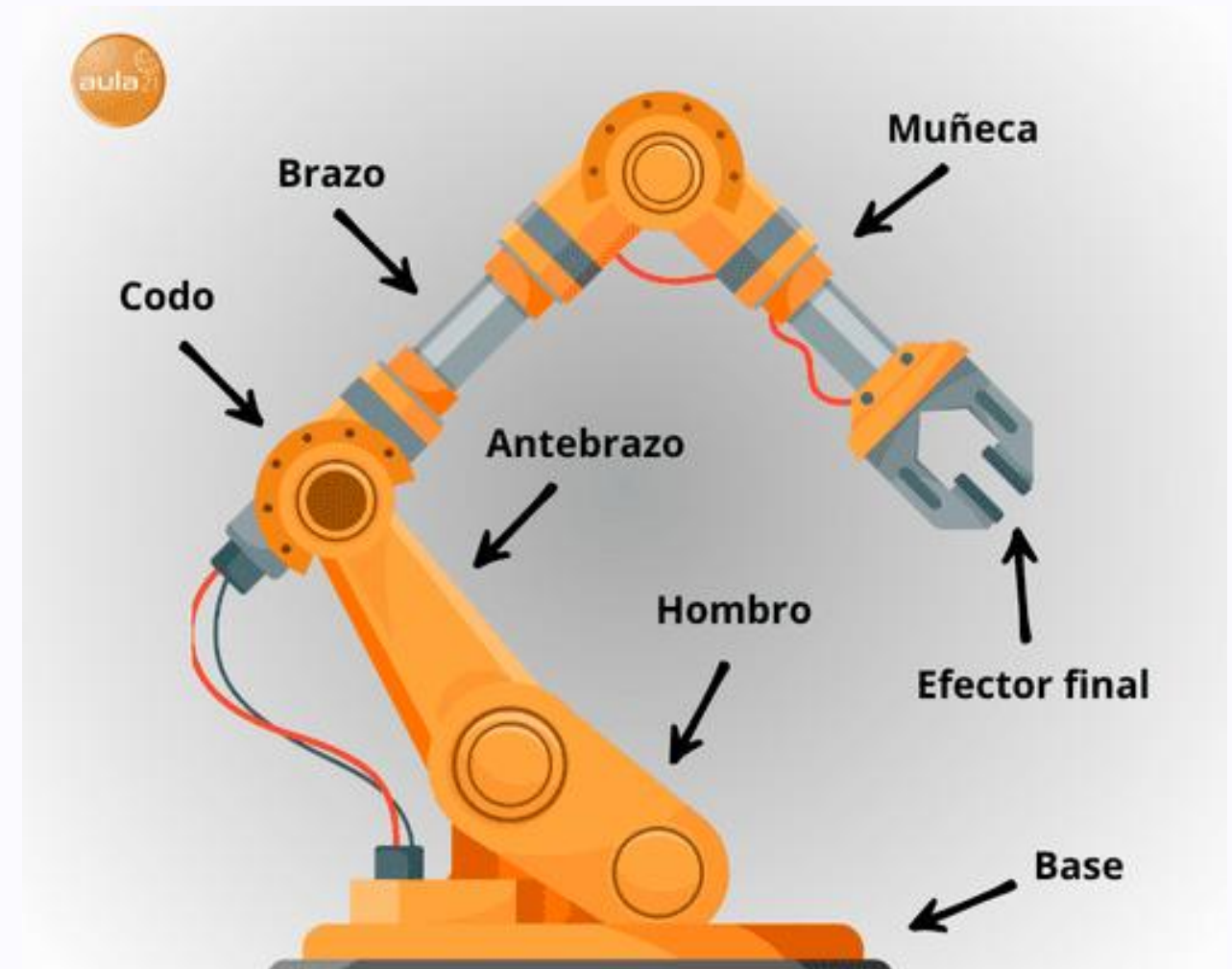
Uso de drones para auditorías en tiempo real.

Robots Poliarticulados

En este grupo se encuentran los robots cartesianos y se emplean cuando es necesario abarcar una zona de trabajo amplia sobre un plano de simetría vertical.

Su diseño a menudo replica el movimiento de un brazo humano, ofreciendo flexibilidad y un amplio rango de movimiento.

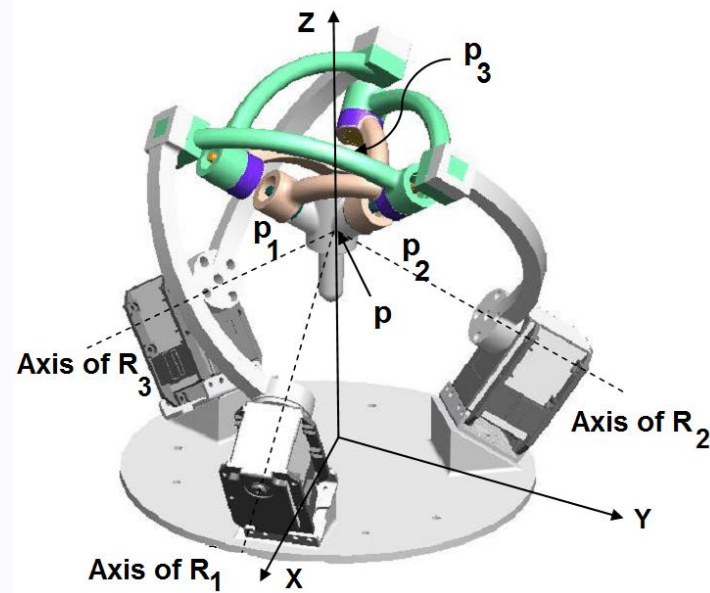
Su característica común es la de ser sedentarios con un número limitado de grados de libertad.



Robots Paralelos

Son de alta rigidez, precisión y carga útil. Tienen base fija y plataforma móvil conectadas por cadenas seriales.

Agile Eye



Delta Robot



Star Robot



Robots Paralelos

Delta Robot

- Tienen la capacidad para realizar movimientos rápidos y precisos en el espacio de trabajo.
- Estos robots se utilizan comúnmente en aplicaciones de picking y embalaje, así como en industrias que requieren altas tasas de producción, como la electrónica y la industria alimentaria.
- Su diseño liviano y su alta velocidad los hacen ideales para trabajos de manipulación rápida.



Robots SCARA

Selective Compliance Assembly Robot Arm.

Movimiento

3 traslaciones +
1 rotación
vertical.



Alta rigidez y velocidad

Ciclos de 500 ms



Arquitectura

Evolución a
paralelas o
híbridas.

SCARA's Modernos

Se conocen como generadores de movimiento
Schönflies



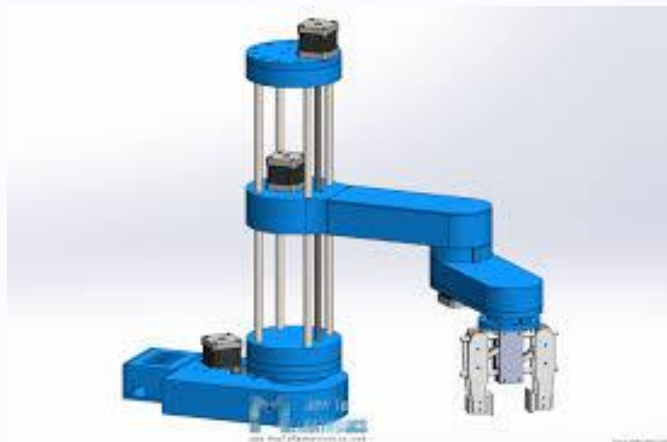
Robots Antropomorficos



Comparación de características

Robots SCARA

Configuración de brazo rígido
Movimiento en los ejes X, Y y Z
Especializados en movimientos
rápidos y precisos



Robots Delta

Diseño paralelo. Movimientos
rápidos y precisos en el espacio
de trabajo.



Robots antropomórficos

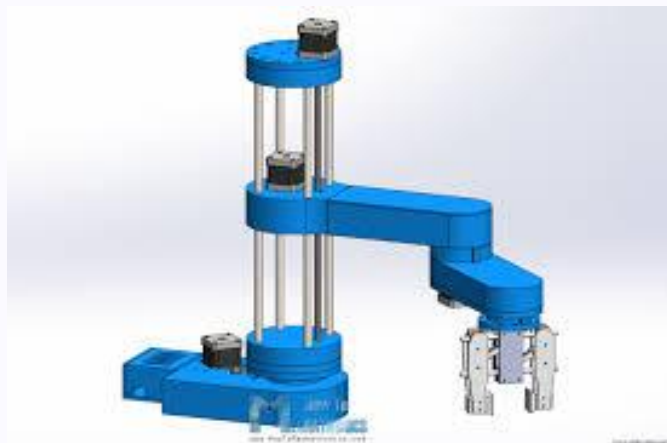
Diseño que imita el brazo
humano. Altamente versátiles y
adaptables a diferentes tareas



Aplicaciones para cada tipo de robot

Robots SCARA

Ensamblaje
Empaquetado
Manipulación de materiales



Robots Delta

Picking y embalaje
Industria electrónica
Industria alimentaria



Robots antropomórficos

Soldadura
Entornos peligrosos
Asistencia médica



Robots Locomotores

Legged Robots

Hexápodos que usan extremidades articuladas para moverse en terrenos difíciles, imitando animales (biomimetismo)



Wheeled Robots

Tiene diversos diseños desde sistemas simples de 2-3 ruedas para terrenos planos hasta configuraciones complejas como ruedas Mecanum.

Robots Nadadores y Voladores

Voladores

Sistemas que despegan y aterrizan verticalmente para realizar tareas sin intervención humana directa

Nadadores

Imitan a criaturas marinas con aletas o cuerpos blandos para explorar océanos, realizar vigilancia submarina y limpiar.



Robots Bioinspirados

Robots Zoomórficos

Esta categoría se reserva para robots que imitan la locomoción, forma o comportamiento de animales no humanos. Existen dos grupos:

- Caminadores
- No caminadores



Robots Bioinspirados

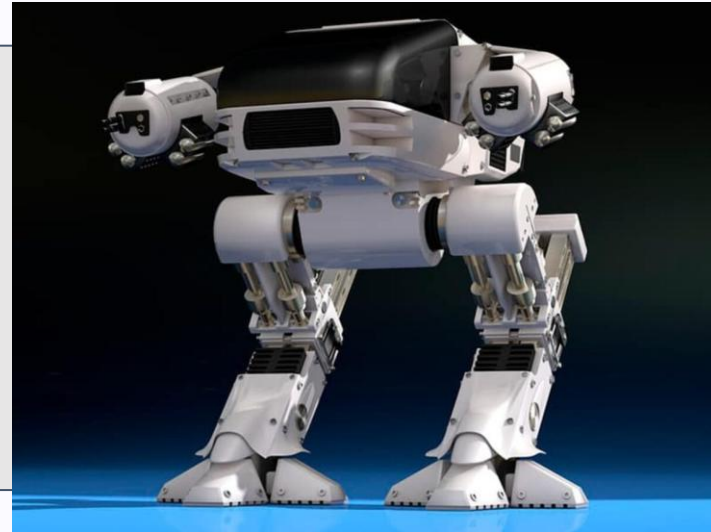
Robots Androides y Humanoides

Son robots diseñados específicamente para parecerse y actuar como seres humanos.

Un robot con dos brazos y dos piernas se llama Humanoide. Si además tiene piel sintética (cyborg), o rostro y busca ser idéntico a una persona, entonces se le llama Androide.



Otros



Híbrido

Robots que no encajan en una sola categoría ya que combinan características de diferentes tipo.

Microrobots

Son de escala microscópica. No caben baterías, por lo tanto dependen de energía externa.

